இளம் பருவ நோயாளிகளில் கான்குவியத்தில் உள்ள இரத்த குழாய்கள் பிளவு ஏற்படுகின்றது. பிறகு இந்த பேசில்லைகள் உடல் முழுவதும் பரவி பல கட்டிகளை உருவாக்குவதையே மைலரி காசநோய் என்று அறியப்படுகிறது.

வழிமுறை வரைபடம் 7.8 முதன்மை காசநோயின் நோய்நிலை

இரண்டாம் நிலை TB (பிந்தைய முதன்மை நிலை TB) இவை முதன்மை சிதைவின் மறு செயல்பாடு தன்மையினால் அல்லது வெளிபுற மறு தொற்றினால் உண்டாகிறது. இரண்டாம் TBயின் கட்டியானது பெரும்பாலும் பலமுறை நுரையீரலின் முனை (உச்சி) பகுதியில் தோன்கின்றன. வினைகளின் சிதைவுப்பொருளானது திசுக்களை சேதமடையச் செய்து பெரிய உறைபாற் கட்டியாக உருவாக்குகின்றன. அவையே காசநோய்சீழ்கட்டி (காசநோய்கட்டி என்று பெயரிடப்படுகின்றது).

சிதைந்த உறைபாற்கட்டி மற்றும் குழிவுகள் உள்ள நிலையே இரண்டாம் நிலை TBயின் இரண்டு முக்கிய மருத்துவ நிலைகளாக காணப்படுகின்றன. இந்த குழிவுகள் இரத்தக்குழாய்களை உடைக்கலாம், பிறகு பேசில்லைகள் உடல் முழுவதும் பரவி உடைந்து சுவாசப்பாதை வழியாக நோய் நுண்ணுயிரிகள் காற்று மற்றும் உமிழ்நீரில் வெளியேறுவதாலே இவை திறந்த நிலை காசநோய் எனப்படுகின்றது படம் 7.20.



படம் 7.20: LJ ஊடகத்தில் மைக்கோபாக்டீரியம் டியூபர்குளோஸிஸ் குழு புறத்தோற்றம்

7.11.4 மருத்துவ அறிகுறிகள்

மூன்று முதல் நான்கு வாரங்களுக்கு மேல் தொடர்ந்து இரும்பல், எடைகுறைவு, காய்ச்சல், இரவு வியர்த்தல், பசியின்மை போன்றவை காசநோயின் மருத்துவ அறிகுறிகள் ஆகும்.

7.20: எல்.ஜெ நுண்ணுயிர் வளர் ஊடகத்தின் மேல் மைக்கோபாக்டீரியம் டியூபர்குளோசிஸ் குழுக்களின் புறத்தோற்றம்.

உயர் சிந்தனை கேள்விகள்

மைக்கோபாக்டீரியம் டியூபர்குளோசிஸ் உலகின் மிக ஆபத்தான நோய்க்கிருமி என குறிப்பிடப்படுவது ஏன்?

7.11.5 ஆய்வக பரிசோதனை

மாதிரிப்பொருள்: நுரையீரல் காசநோயின் பெரும்பாலும் வழக்கமான மாதிரி என்பது சளி ஆகும்.

நேரடி நுண்ணோக்கியியல்: சளி (அ) கோழை மாதிரிப்பொருளிலிருந்து பூச்சு தயாரிக்கப்பட்டு ஜீல் நீல்சன் நுட்பத்தால் சாயமேற்றப்படுகின்றது. இவை எண்ணெய் மூழ்கு பொருளருகு லென்ஸின் கீழ் ஆய்வு செய்யப்படுகின்றன. அமில திட சாயமேற்றும் முறையில் நீல பின்புலத்திற்கு எதிராக அடர் சிவப்பில் பேசில்லைகள் தோன்றுகின்றன.

நுண்ணுயிர் வளர்ப்பு: மாதிரிப்பொருளை எல். ஜெ ஊடகத்தின் மேல் உட்செலுத்தப்பட்டு 37°C இல் இரண்டு வாரத்திற்கு இன்குபேட் செய்யும் பொழுது பொதுவாக 2–8 வாரங்களில் டியூபர்கிள் பேசில்லைகள் வளர்ச்சியடைகின்றன. ஜீல் நீல்சன் சாயமேற்றல் நுட்பத்தால் பாக்டீரிய வளர்ச்சியை உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது.

1. டியூபர்குலின் தோல் சோதனை:

மான்டாக்ஸ் சோதனை: இவை வழக்கமாக பயன்படுத்தப்படும்முறையாகும். இச்சோதனையில் 5 Tu கொண்ட 0.1 மி.லி PPD (தூய்மையாக்கப்பட்ட புரதப் பொருள்) முன் கை மடக்கு பகுதியில் தோல் வழியாக உட்செலுத்தப்படுகிறது. அவ்விடத்தை 48–72 மணிநேரங்களுக்கு பிறகு தடித்த பகுதியை அளவிட வேண்டும் (மிமீ விட்டத்தில்) படம் 7.21.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH07.indd 142 2/14/2020 4:48:49 PM